AI Agent 기술설명서

항목	KitGuard / 2026-10-03
팀명 / 부문 / 주제	해피 / 일반부 / 업무 생산성 향상 AI Agent
작품명	KitGuard: 사진·BOM 디지털 검토 Agent
해결 문제	사진과 주문 버전이 분리되고 복검 근거가 흩어지는 작업
대상사용자	교육 키트 운영자·소규모 조립 담당자 (도입 가설)
Agent Goal	사진 수량과 현재 BOM 차이를 확인하고 근거 있는 검토 결론과 이력을 보존
사용 AI/LLM/모델	Qwen3.6-27B-4bit / MLX / spatial_guarded. 기반 VLM 미세조정 없음
Tool/API/Data/장비	FastAPI·SQLite·Pillow·로컬 브라우저 / MVTec 공개 사진 / 기존 M5 Pro 64GB
Memory/State/Feedback	revision·사진 SHA·check·epoch·실행 identity와 의견 집합을 결합. 위치 복검을 원 AI와 별도 저장. 새 버전·검사·의견 후 과거 결론 만료
핵심 Workflow End-to-End	사진·BOM 등록 → 원방향·회전 AI 관찰 및 조건부 국소 확인 → 프로그램 계수·비교 → 위치 표시/추가 자료 결론 → 개정 후 재검사 → JSON·HTML·사진 ZIP
핵심기능 5개	① 출처 결합 자료 주문 ② 로컬 AI 대조 ③ 위치 복검 결론 ④ 버전 변경·재검사 ⑤ 검토 근거 내보내기
기존자산 / 8일 신규	9/26 시작한 관찰·주문·증거 엔진 재사용. 9/30 이후 비동기 복구·자료 주문·개정 재검사 추가. 10/3 위치 결론·의견 만료·오프라인 위치 근거 추가
대표 테스트 5건	① 실제 MLX R1 차이 55.052초 ② 실제 MLX R2 일치 49.773초 ③ 합성: 오래된 결론/폼 만료·거절 ④ 합성: 추가 자료·중복 요청 보존 ⑤ 실제 ZIP 다운로드·전체 해시·로컬 HTML 표시 통과
현재 완성도 Level	자가평가 Level 3 MVP. 실제 참여자 0명, 현장 효익 미측정
소스코드/저장소	KitGuard_source_v0.9.zip / kitguard/ / 실행: bash scripts/run_competition.sh
정보출처 및 기타	회귀 1,826 통과. 모델 기존51 C41/W3/U7, LOCO24 C23/W0/U1 (분모 분리). MVTec CC BY-NC-SA 4.0. Codex 개발·문서 보조 공개. docs/v0.9/SOURCE_AI_DISCLOSURE_KO.md 참조

사진 자료 검토 전용. 위치 표시는 검토자 진술이며 원 AI 관찰을 바꾸거나 실물 출고를 승인하지 않는다. 공식 항목에 맞춘 1쪽 작성본, 자가평가이며 대회 접수 결과는 아니다.